令和8年度 2学期中間 対策

生物模擬問題⑤

生物基礎（1学期中間・期末の出題傾向をもとに作成）

試験時間 50分

注意事項

（1）試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

（2）解答は問題用紙の解答欄に直接書き込むこと。解答欄の中にはみ出さないように，丁寧な字で書くこと。

（3）本番はデジタル採点なので，判別不能な字は不正解となる場合がある。

（4）教科書等に漢字で表記されている語句は漢字で書くこと。

（5）この問題冊子は表紙を含めて1〜7ページがある。8〜9ページは解答・解説。

（6）全得点が【知識・技能】の観点に算入される。

（7）【思考・判断・表現】の観点に含める部分は解答欄に●がついている。

（8）解答欄の枠が一重線の問いは2点，二重線の問いは4点とする。

範囲　授業プリントNo.14〜22（酵素・神経系・内分泌系・血糖濃度・糖尿病・血液・血液凝固）
問題集カラーノート pp.16-17，20-21（大問3のみ），36-37，42（大問1のみ），44-51

3年＿＿＿組＿＿＿番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

知識・技能	思考・判断・表現
/100	/32

【1】 生物基礎の授業内で実施した課題に関する次の問いに答えよ。

問1. 下の図のように，3%過酸化水素水を入れた試験管Aには何も加えず，試験管Bには酸化マンガン(Ⅳ)，Cにはブタの肝臓片を加えたところ，BとCから激しく気体が発生した。この実験で起こる反応を表した化学反応式と，発生した気体を確かめる方法の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

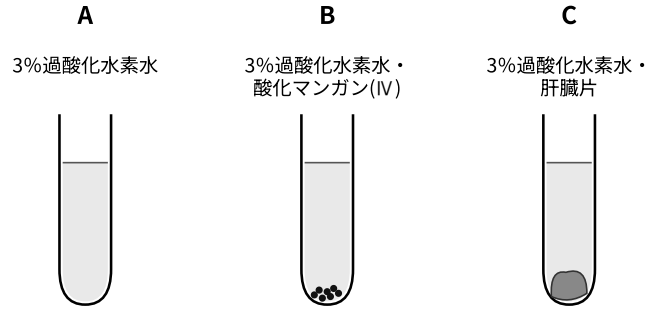


図1. 試験管A～Cと，その内容物

	化学反応式	気体を確かめる方法
①	$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2 + O_2$	火のついた線香を入れると激しく燃える
②	$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$	石灰水に通すと白くにごる
③	$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$	火のついた線香を入れると激しく燃える
④	$H_2O_2 \rightarrow H_2 + O_2$	マッチの火を近づけるとポンと音を立てて燃える

問2. 下の図2は，ある酵素の温度と反応速度の関係を，図3は，さまざまな酵素のpHと反応速度の関係を示したものである。図3のA～Dは，順にペプシン，アミラーゼ（植物），アミラーゼ（だ液），トリプシンである。だ液に含まれるアミラーゼは，食べ物と一緒に飲みこまれて胃に入ると，どうなると考えられるか。正しいものを1つ選べ。

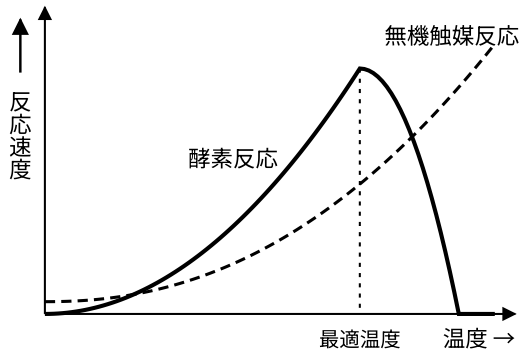


図2. ある酵素の温度と反応速度

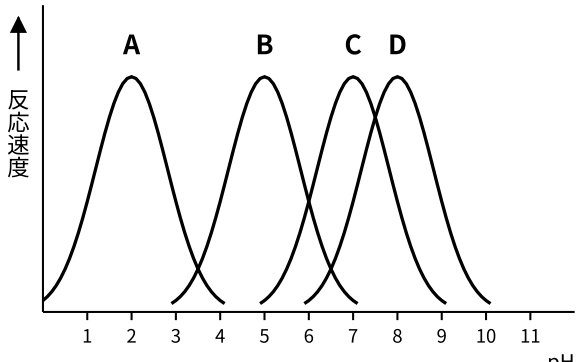


図3. さまざまな酵素のpHと反応速度

① 胃の中は中性なので，だ液のアミラーゼは最もよくはたらく。
② 胃の中はpH約2の酸性なので，だ液のアミラーゼはほとんどはたらかない。
③ 胃の中では，だ液のアミラーゼがペプシンに変化してはたらく。
④ アミラーゼは酸性で最もよくはたらくので，胃の中で反応速度が大きくなる。

問3. 問2の図2を参考にして，肝臓片と酸化マンガン(Ⅳ)を，それぞれ0℃，40℃，90℃の3%過酸化水素水に入れて気体の発生を調べた。結果の予想として，正しいものを2つ選べ。

① 90℃では，酸化マンガン(Ⅳ)を入れた試験管から激しく気体が発生する。

② 90℃では，肝臓片を入れた試験管からも，40℃のときより激しく気体が発生する。

③ 90℃の過酸化水素水に入れておいた肝臓片を40℃の過酸化水素水に移しても，気体はほとんど発生しない。

④ 0℃では，肝臓片に含まれるカタラーゼは熱で変性し，失活している。

⑤ 酵素の反応速度は，温度が高いほど大きくなり続ける。

問4. 食事のあと，ソファでくつろいでいるときのからだの変化として，正しいものを2つ選べ。

① 心臓の拍動が促進される。

② 胃腸のぜん動が促進される。

③ 気管支が拡張する。

④ ひとみ（瞳孔）が縮小する。

⑤ 立毛筋が収縮する。

問5. 下の図は，間脳の視床下部と脳下垂体の関係を示したものである。図から読み取れることや考えられることとして，正しいものを2つ選べ。

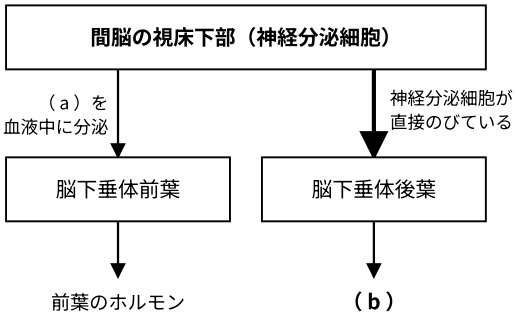


図4. 視床下部と脳下垂体

① 脳下垂体後葉のホルモン分泌は，前葉と同じように，視床下部から血流で届いた放出ホルモンによって調節されている。

② 図の（ｂ）に当てはまるホルモンは，成長ホルモンである。

③ 視床下部では，神経分泌細胞がホルモンを分泌している。

④ 視床下部は，大脳の一部である。

⑤ 脳下垂体前葉からのホルモン分泌は，視床下部から血液中に分泌された（ａ）によって調節されている。

問6. 空腹状態のときと，食後の満腹状態のときに，血糖濃度を調節するためにはたらく自律神経と，その神経がはたらきかけるすい臓の細胞を，下の①～⑥から1つずつ選べ。

	はたらく自律神経	はたらきかけるすい臓の細胞
空腹状態（血糖濃度が低い）	（１）	（２）
満腹状態（血糖濃度が高い）	（３）	（４）

① 副交感神経　② ランゲルハンス島A細胞　③ 交感神経
④ ランゲルハンス島B細胞　⑤ 運動神経　⑥ 神経分泌細胞

(1) ● (2) ● (3) ● (4) ●

問7. 下の図は，健康な人と2人の糖尿病患者A，Bについて，食事後の血糖濃度とインスリン濃度の変化を示したものである。患者Aに，食事の直後に適量のインスリンを注射した場合，血糖濃度はどうなると考えられるか。正しいものを1つ選べ。

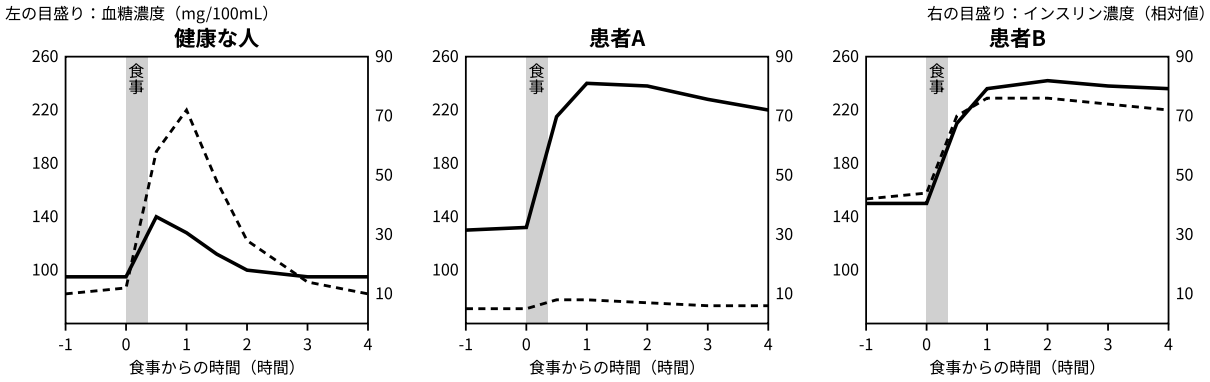


図5. 食事後の血糖濃度（実線）とインスリン濃度（点線）の変化

① 患者Aはインスリンを受け取る受容体をもたないので，血糖濃度は変化しない。
② インスリンを注射するとグルカゴンの分泌が増えるので，血糖濃度はさらに上がる。
③ インスリンは血糖濃度を上げるホルモンなので，血糖濃度はさらに上がる。
④ 健康な人に近い変化を示し，血糖濃度はやがてもとの値に近づく。

●

【2】 酵素に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句や数値を答えよ。

・自身は変化せずに特定の化学反応を促進する物質を触媒といい，生体内でつくられる（１）を主成分とする触媒を（２）という。
・酵素は，（３）とよばれる部分で基質と結合する。
・酵素が作用する相手の物質を（４）という。
・酵素には，反応速度が最も大きくなるpHである（５）が存在する。
・胃ではたらくペプシンの（５）は，約（６）である。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 呼吸に関係する酵素が存在する細胞小器官を，次から1つ選べ。

① ミトコンドリア　② 核　③ 葉緑体　④ 細胞膜

問3. 動物が肝臓で過酸化水素を水と酸素に分解している理由として，正しいものを1つ選べ。

① 過酸化水素をエネルギー源として利用するため。
② 過酸化水素からタンパク質を合成するため。
③ 食べ物の消化を助けるため。
④ 過酸化水素は生物にとって毒なので，解毒するため。

【3】 体内での情報伝達と調節に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・中枢神経系から体の各部へのびる神経系を（１）という。
・交感神経は，すべて（２）から出る。
・ホルモンが作用する器官を（３）といい，そこにある標的細胞の受容体がホルモンを受け取る。
・チロキシンは，（４）から分泌される。
・心臓拍動中枢は，脳の（５）にある。
・視床下部の神経分泌細胞は，放出ホルモンのほかに（６）も分泌し，脳下垂体前葉のホルモン分泌を調節している。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(6)

問2. 体内環境維持の中枢として，体の各部に指令を出すのは主にどこか。次から1つ選べ。

① 大脳　② 小脳　③ 間脳の視床下部　④ 延髄

問3. 血液中の無機塩類（カルシウムイオンなど）の調節に関係するホルモンを，次から1つ選べ。

① インスリン　② パラトルモン　③ アドレナリン　④ 成長ホルモン

問4. 下の図は，体液の濃度が上昇したときの調節を示したものである。図中の（ ア ）～（ ウ ）に当てはまる語句を，〔 〕内からそれぞれ選べ。

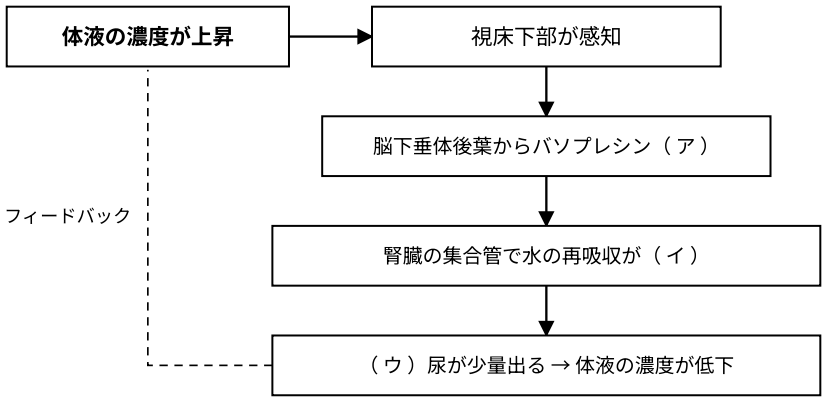


図6. バソプレシンによる体液の濃度の調節

ア〔 増加・減少 〕 イ〔 増加・減少 〕 ウ〔 濃い・うすい 〕

ア	イ	ウ

問5. 脳下垂体前葉から分泌されるホルモンを，次からすべて選べ。

① 成長ホルモン　② 甲状腺刺激ホルモン　③ 副腎皮質刺激ホルモン
④ バソプレシン　⑤ チロキシン　⑥ 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン

【4】 体内環境の維持に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・赤血球は（１）形で核がなく，酸素の運搬に関与する。
・白血球のうち，NK細胞・T細胞・B細胞をまとめて（２）という。
・白血球のうち，好中球・好酸球・好塩基球をまとめて（３）という。
・肝臓で生成される（４）を血液に加えると，血液は凝固しにくくなる。
・血液を（５）に保つと，酵素の活性が低下して血液は凝固しにくくなる。
・血管壁が再生したあと，傷口をふさいでいたかたまりが分解される現象を（６）という。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 下の図は，血液凝固のしくみを示したものである。図中の（１）～（５）に当てはまる語句を答えよ。

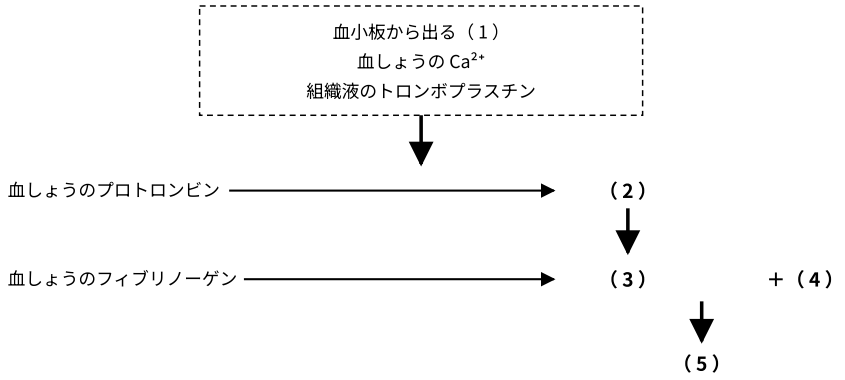


図7. 血液凝固のしくみ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

問3. 血液の有形成分のうち，通常は毛細血管の外に出ないものをすべて選べ。

① 赤血球　　② 白血球　　③ 血小板

生物模擬問題⑤　解答・解説

「2つ選べ」「すべて選べ」は全部そろって正解。語句は漢字指定のものを漢字で書けて正解。出どころ＝授業プリント（No.）・カラーノート（p.）。

問	正解	点	解説	出どころ
【1】 授業プリントの課題（全部●＝思考・判断・表現）				
問1	③	4	過酸化水素→水＋酸素。酸素は線香を激しく燃やす（石灰水は二酸化炭素，ポンと燃えるのは水素）。	No.15 課題(2)(3)・ワークp.17 Exercise 2(2)
問2	②	4	だ液のアミラーゼの最適pHは約7（C），胃のペプシンは約2（A）。最適pHから大きくはずれると反応速度はほぼ0。酵素がほかの酵素に変わることはない。	No.15【発展】のpHのグラフ
問3	①・③	4	無機触媒は温度が高いほど速い。酵素は最適温度（40℃前後）をこえると変性・失活し，冷やしても元に戻らない。0℃は反応が遅いだけで，変性ではない。	No.15【発展】の温度のグラフ・本文
問4	②・④	4	くつろいでいる＝副交感神経：拍動抑制・胃腸促進・気管支収縮・ひとみ縮小。立毛筋には副交感神経は分布していない（収縮は交感）。	No.17 課題「自律神経系の作用」
問5	③・⑤	4	(a)＝放出ホルモン（や放出抑制ホルモン）。後葉には神経分泌細胞が直接のびていて，その末端から（b）バソプレシンが分泌される。視床下部は間脳の一部。	No.18 図「神経分泌細胞の作用」・対策プリント テスト11 2
問6(1)	**③ 交感神経**	2	血糖が低い→交感神経→A細胞からグルカゴン（副腎髄質からアドレナリンも）。	No.19 課題・対策プリント テスト12 ②(3)
問6(2)	**② A細胞**	2		No.19
問6(3)	**① 副交感神経**	2	血糖が高い→副交感神経→B細胞からインスリン。	No.19
問6(4)	**④ B細胞**	2		No.19
問7	④	4	患者Aはインスリンがほとんど分泌されない（Ⅰ型でみられる）だけで，標的細胞は反応できる→インスリン注射が治療になる。受容体が反応しにくいのは患者B（Ⅱ型）。	No.20 課題「糖尿病における2つのタイプ」
【2】 酵素				
問1	**(1)タンパク質 (2)酵素 (3)活性部位 (4)基質 (5)最適pH (6)2**	12	各2点。トリプシン約8，だ液のアミラーゼ約7，植物のアミラーゼ約5。	No.14・15 本文・ワークp.16
問2	**① ミトコンドリア**	2	葉緑体＝光合成に関係する酵素。核や細胞質基質にもそれぞれの酵素がある。	ワークp.16「細胞と酵素」・p.17 Exercise 1(6)
問3	④	2	肝臓のカタラーゼが毒の過酸化水素を分解している。	No.14 本文
【3】 神経系と内分泌系				
問1	**(1)末梢神経系 (2)脊髄 (3)標的器官 (4)甲状腺 (5)延髄 (6)放出抑制ホルモン**	12	各2点。	No.16・18・19 本文・ワークp.45・対策プリント テスト11 2
問2	③	2	視床下部は自律神経系と内分泌系の両方の中枢。	No.16 本文
問3	**② パラトルモン**	2	副甲状腺から分泌され，血液中のCa^{2+}を増やす（鉱質コルチコイドも無機塩類に関係）。	ワークp.50 ②(3)・対策プリント テスト11 3(3)

問	正解	点	解説	出どころ
問4	**ア 増加　イ 増加　ウ 濃い**	6	各2点。体液が濃い→バソプレシン増加→水の再吸収が増える→濃い尿が少し出る→体液がうすまる。逆に体液がうすいとバソプレシン減少→うすい尿。	ワークp.46「ホルモンの分泌量と調節（体液の濃度）」
問5	①・②・③	4	④バソプレシン＝後葉，⑤チロキシン＝甲状腺，⑥放出ホルモン＝視床下部。	ワークp.47 Work16
【4】 体内環境の維持				
問1	**(1)円板 (2)リンパ球 (3)顆粒球 (4)ヘパリン (5)低温（低い温度なども可） (6)線溶（フィブリン溶解）**	12	各2点。	No.21・22 本文と課題
問2	**(1)凝固因子 (2)トロンビン (3)フィブリン (4)血球 (5)血ぺい**	10	各2点。プリントNo.22の課題の図と同じ流れ。	No.22 課題「血液凝固のしくみを分かりやすく」
問3	①・③	4	白血球は毛細血管の外（組織）に出てはたらくことができる。	ワークp.37 Exercise 2(2)・p.42 ①(2)

合計 100 点（うち思考・判断・表現 32 点）